

Especificação		Documento	Especificação das Funcionalidades
Projeto	Cedro Crystal	Módulo	SERVER
Elaborado	Allan Kardec Silva Soares	Data Criação	18/11/2005
Revisão	Euler Pereira da Silva Júnior Jheferson Gelson Fabrício Haro	Data Revisão	01/04/2021

Objetivo

Esse documento tem como objetivo descrever como a conexão com o Cedro Crystal pode ser estabelecida, os modos de operação, quais os comandos disponíveis e os formatos das mensagens enviadas decorrentes da utilização desses comandos.

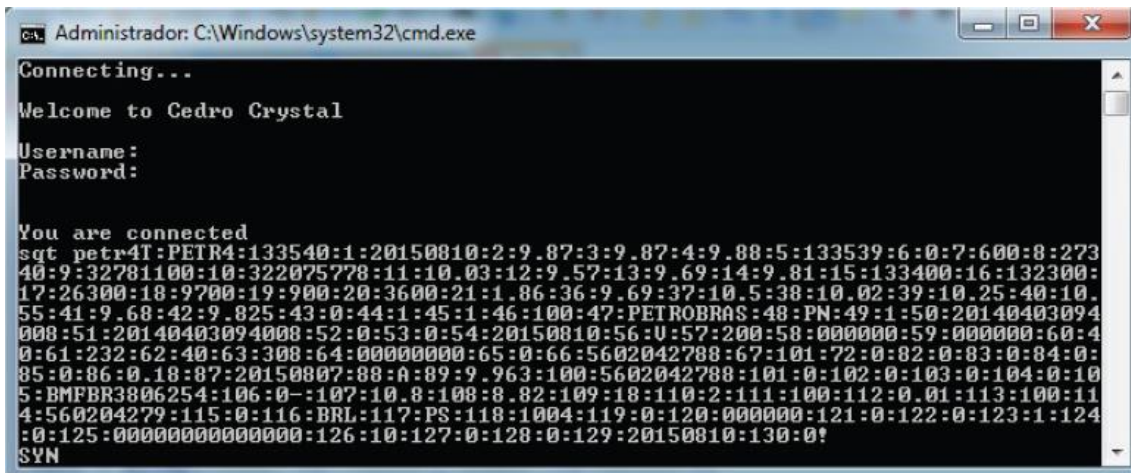
Estabelecimento de conexão

A comunicação com o Cedro Crystal pode ser estabelecida utilizando o protocolo de comunicação Telnet, que se baseia no protocolo de rede TCP, através da porta 81. Ao estabelecer a conexão com o Cedro Crystal, será solicitada a autenticação do usuário e sua senha. Então, o usuário receberá a confirmação de conexão e então a conexão estará disponível para o envio de comandos.

Após abrir uma conexão, você terá que enviar três parâmetros:

1. Software Key: caso não tenha apenas aperte [ENTER].
2. Username.
3. Password.

Depois de receber a mensagem “You are connected”, você já pode começar a solicitar os dados através de comandos.



```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Connecting...
Welcome to Cedro Crystal
Username:
Password:
You are connected
sgt petr4T:PETR4:133540:1:20150810:2:9.87:3:9.87:4:9.88:5:133539:6:0:7:600:8:273
40:9:32781100:10:322075778:11:10.03:12:9.57:13:9.69:14:9.81:15:133400:16:132300:
17:26300:18:9700:19:900:20:3600:21:1.86:36:9.69:37:10.5:38:10.02:39:10.25:40:10.
55:41:9.68:42:9.825:43:0:44:1:45:1:46:100:47:PETROBRAS:48:PN:49:1:50:20140403094
008:51:20140403094008:52:0:53:0:54:20150810:56:0:57:200:58:000000:59:000000:60:4
0:61:232:62:40:63:308:64:00000000:65:0:66:5602042788:67:101:72:0:82:0:83:0:84:0:
85:0:86:0.18:87:20150807:88:A:89:9.963:100:5602042788:101:0:102:0:103:0:104:0:10
5:BMFBR3806254:106:0-:107:10.8:108:8.82:109:18:110:2:111:100:112:0.01:113:100:11
4:560204279:115:0:116:BRL:117:PS:118:1004:119:0:120:000000:121:0:122:0:123:1:124
:0:125:00000000000000:126:10:127:0:128:0:129:20150810:130:0!
SYN
```

Observações

Dependendo da quantidade de comandos que o usuário assina simultaneamente, o fluxo de dados entre o servidor e o cliente pode ser enorme. Caso o cliente não consiga processar as mensagens, e o socket (camada TCP) comece a enfileirar as mensagens, o servidor irá desconectar o usuário. Para evitar isso, recomendamos que a aplicação tenha uma *thread* responsável só para remover as mensagens do socket, e enviar para outra *thread* fazer o processamento da mensagem. Desta forma, a aplicação conseguirá remover as mensagens do socket de forma rápida.

Como se trata de um servidor streaming, o usuário não poderá simular REQUEST/RESPONSE, ou seja, o usuário não pode ficar solicitando informações a todo momento para o servidor. O usuário deverá assinar os ativos que deseja receber os dados, e o servidor irá enviar todas as informações à medida que ele for sofrendo alterações.

Comandos

SQT - Subscribe Quote

Utilizado para solicitar o recebimento das informações sobre um determinado ativo. São informações de LEVEL I.

- Sintaxe

sqt <ativo>

- Mensagens

As mensagens recebidas decorrentes da utilização deste comando seguem o seguinte formato:

- Cabeçalho funcional: "T:<ativo>:<hora>"

- Corpo da mensagem: Este é composto de um ou mais pares de informação que é enviada da seguinte forma: ":<índice>:<valor>" e finaliza com o caractere "!". Os índices possuem a seguinte correspondência:

Índice	Significado	Tipo
0	Horário da ultima modificação	Horário (HHMMSS)
1	Data da última modificação	Data (YYYYMMDD)
2	Preço do último negócio	Float
3	Melhor oferta de compra	Float
4	Melhor oferta de venda	Float
5	Horário do último negócio	Horário (HHMMSS)
6	Quantidade do negócio atual	Inteiro (quantidade)
7	Quantidade do último negócio	Inteiro (quantidade)
8	Quantidade de negócios realizados	Inteiro
9	Volume acumulado dos negócios	Inteiro (quantidade)
10	Volume financeiro dos negócios	Float
11	Maior preço do dia	Float
12	Menor preço do dia	Float
13	Preço de fechamento do dia anterior	Float
14	Preço de abertura	Float
15	Horário da melhor oferta de compra	Horário (HHMMSS)
16	Horário da melhor oferta de venda	Horário (HHMMSS)
17	Volume acumulado das melhores ofertas de compra	Float
18	Volume acumulado das melhores ofertas de venda	Float
19	Volume da melhor oferta de compra	Inteiro (quantidade)
20	Volume da melhor oferta de venda	Inteiro (quantidade)

21	Varição	Float
36	Preço de fechamento da última semana	Float
37	Preço de fechamento do último mês	Float
38	Preço de fechamento do último ano	Float
39	Preço de abertura do dia anterior	Float
40	Maior preço do dia anterior	Float
41	Menor preço do dia anterior	Float
42	Média	Float
43	VHDaily	Float
44	Código do Mercado: 1 - Bovespa 2 - Dow Jones 3 - BM&F 4 - Índices 5 - Money 6 - Soma 7 - Forex 8 - Indicators 9 - Others 10 - Nyse 11 - Bats 12 - Nasdaq 14 - BVL 15 - SPIndexes 16 - Liffe 17 - Euronext Indices 18 - CME 19 - CME Mini	Inteiro
45	Código do tipo do ativo: 1 - Ativo à vista 2 - Opção 3 - Índice 4 - Commodity 5 - Moeda 6 - Termo 7 - Futuro 8 - Leilão 9 - Bônus 10 - Fracionário 11 - Exercício de opção 12 - Indicador 13 - ETF 15 - Volume 16 - Opção sobre à vista 17 - Opção sobre futuro 18 - Ativo de teste 19 - Estratégia 20 - Corp	Inteiro
46	Lote padrão	Inteiro (quantidade)
47	Descrição do ativo	String(10) Exemplos: DOL, INDICE BOVESPA.

48	Nome de classificação	String
49	Forma de cotação	Inteiro
50	Intraday Date (FORCES)	Data e Horário (YYYYMMDDHHMMSS)
51	LastTrade Date (FORCES)	Data e Horário (YYYYMMDDHHMMSS)
52	Descrição abreviada do ativo	String
53	Identificador do negocio cancelado	String
54	Data do último negócio	Data (YYYYMMDD)
56	Sentido das ofertas não atendidas ao preço de abertura	Caracter: A - Compra V - Venda 0 - Não informado
57	Quantidade não atendida ao preço de abertura	Inteiro
58	Horário programado para abertura do papel	Horário (HHMMSS)
59	Horário reprogramado para abertura do papel	Horário (HHMMSS)
60	Código da corretora que fez a melhor oferta de compra	Inteiro
61	Código da corretora que fez a melhor oferta de venda	Inteiro
62	Código da corretora que realizou a última compra	Inteiro
63	Código da corretora que realizou a última venda	Inteiro
64	Data do vencimento (Mercado de opções)	Data (YYYYMMDD)
65	Expirado	Inteiro
66	Número total de papéis	String
67	Status do instrumento	Inteiro
72	Tipo da opção (A = Americana, E = Européia, 0 = não existe)	char
74	Direção da opção (P = venda, C = compra)	char
81	Símbolo do ativo pai (para opções)	String
82	Preço teórico de abertura	Float
83	Quantidade teórica	Inteiro
84	Status do ativo (0 = Normal, 1 = Congelado, 2 = Suspenso, 3 = Leilão, 4 = Inibido)	Inteiro
85	Preço de Exercício	Float
86	Diff (Preço Atual - Previous)	Float
87	Data do Previous	Data (YYYYMMDD)
88	Fase do grupo do ativo (P = Pré abertura, A = Abertura (sessão normal), PN = Pré fechamento, N = fechamento, E = Pré abertura do after, R = abertura After, NE = Fechamento do after, F = final)	String
89	Média do dia anterior	Float

90	Intervalo de Margem (mercado BTC)	Float
94	Volume médio nos últimos 20 dias	Float
95	Market Capitalization	Float
96	Tipo de Mercado (RT = RealTime, D = Delay, EOD = End of Day)	String
97	Variação do fechamento em uma semana	Float
98	Variação do fechamento em um mês	Float
99	Variação do fechamento em um ano	Float
100	Quantidade de contratos abertos	Inteiro
101	Número dias úteis até o vencimento	Inteiro
102	Número dias para o vencimento	Inteiro
103	Ajuste do dia	Float
104	Ajuste do dia anterior	Float
105	SecurityId (BMF FIX)	String
106	TickDirection(BMF FIX)	String(2) Valores possíveis: +, 0+, -, 0-.
107	TunnelUpperLimit	Float
108	TunnelLowerLimit	Float
109	TradingPhase(BMF FIX)	String(2)
110	TickSize	Inteiro
111	Volume mínimo de negociação do instrumento	Inteiro (quantidade)
112	Intervalo mínimo para incrementos de preço	Float
113	Quantidade mínima para o instrumento em uma oferta	Inteiro (quantidade)
114	Quantidade máxima para o instrumento em uma oferta	Inteiro (quantidade)
115	Número único de identificação do instrumento	Inteiro
116	Moeda utilizada no preço	String Exemplos: BRL, EUR, USD.
117	SecurityType	String(32) Valores possíveis: FUT, OPT, SPOT, SOPT, FOPT, DTERM.
118	Código de negociação do instrumento	String(32) Exemplos: DOL, INDICE BOVESPA.
119	Produto associado ao instrumento	Inteiro
120	Mês e ano de vencimento	Data (YYYYMM)
121	Preço de exercício da opção	Float
122	Moeda do preço de exercício da opção	String Exemplos: BRL, EUR, USD.
123	Multiplicador do contrato	Float
124	Código que representa o tipo de preço do instrumento	Inteiro
125	Horário em que um instrumento não é mais passível de negociação	Data e Horário (YYYYMMDDHHMMSS)
126	Indica o grupo ao qual o ativo pertence	String(15)
127	Ajuste atual em taxa	Float
128	Ajuste anterior em taxa	Float

129	Data do Ajuste atual em taxa	Data(YYYYMMDD)
130	Número de saques até data de vencimento	Inteiro
134	Variação do volume da hora com base na média do volume do horário nos últimos 20 dias	Float
135	Variação do volume até a hora com base na média do volume até o horário nos últimos 20 dias	Float
136	Código do setor do Ativo	Inteiro
137	Código do subsetor do Ativo	Inteiro
138	Código do segmento do Ativo	Inteiro

- Exemplos

> sqt petr4

T:PETR4:101758:1:20070926:2:59.95:3:59.93:4:59.96:5:101757:6:0:7:800:8:361:9:354
 600:10:21211962:11:59.97:12:59.51:13:59.110:14:59.51:15:101700:16:101700:17:500:
 18:1800:19:500:20:1800:36:54.32:37:52.11:38:49.26:39:59.49:40:59.60:41:58.74:42:
 59.82:43:29.9530673089134:44:1:45:1:46:100:47:PETROBRAS:52:0:50:20070920140006
 :51:20070820135200:60:39:61:72:62:40:63:30:64:00000000:65:0:82:59.51:83:37600:84
 :0:49:1!

T:PETR4:155613:3:43.01:19:2000:60:239:17:4000!

T:PETR4:155613:4:43.02:20:4700:61:110:18:4700:16:155600!

USQ - Unsubscribe Quote

Utilizado para cancelar o recebimento do sinal SQT.

- Sintaxe

usq <ativo>

- Exemplo

> usq petr4

MDC - MARKET DATA CONFLATED

Utilizado para transformar o sinal SQT em *Conflated*. Uma vez ativado, o SQT será enviado a cada 250ms. O sinal SQT é o mesmo, com os mesmos campos.

Ideal para quem quer mostrar o sinal em tela, pois reduz drasticamente o consumo de banda e processamento.

Para ativar, basta enviar o comando abaixo, logo após realizar a conexão com o servidor, e antes de assinar os ativos pelo SQT:

- Sintaxe

mdc 1

BQT - Subscribe Book Quote

Utilizado para solicitar o recebimento do livro de ofertas de um determinado ativo.

- Sintaxe

bqt <ativo>

- Mensagens

As mensagens recebidas decorrentes da utilização deste comando seguem o seguinte formato:

- Cabeçalho funcional: "B:<ativo>"
- Corpo da mensagem

Tipo da mensagem	Mensagem
Adição de ofertas	:A:<posição>:<direção>:<preço>:<quantidade>:<corretora>:<data/hora>:<OrderID>:<tipo oferta>
Atualização de ofertas	:U:<posição nova>:<posição antiga>:<direção>:<preço>:<quantidade>:<corretora>:<data/hora>:<OrderID>:<tipo oferta>
Fim das mensagens iniciais	:E
Cancelamento de ofertas	:D:<tipo>:<direção>:<posição>

- Significado dos Campos:

Identificador	Significado	Tipo
<posição>	Posição da oferta no livro de ofertas	Inteiro
<direção>	Direção da oferta. As direções podem ser: oferta de compra (A) ou oferta de venda (V)	Caracter
<preço>	Preço da oferta	Float
<quantidade>	Quantidade da oferta	Inteiro
<corretora>	Código de identificação da corretora detentora da oferta	Inteiro
<data/hora>	Data e hora da oferta	Data e Horário (DDMMHHMM)
<posição nova>	Nova posição da oferta no livro de ofertas	Inteiro
<posição antiga>	Posição que a oferta ocupava antes da atualização	Inteiro
<tipo>	Identifica o tipo de cancelamento de ofertas que deve ser feito. O tipo 1 indica que somente a oferta da posição indicada deve ser cancelada. O tipo 2 indica que todas as ofertas melhores do que a oferta indicada pela posição, inclusive ela, devem ser canceladas. O tipo 3 indica que todas as ofertas, tanto de compra quanto de venda, devem ser canceladas. Neste tipo a mensagem não vem acompanhada de direção e posição.	Inteiro
<OrderID>	Identificador da ordem, único para instrumento no dia.	String
<tipo oferta>	Identifica o tipo da oferta. O tipo L indica oferta Limitada, O oferta ao preço de Abertura, X oferta ao melhor preço e M oferta ao preço de Mercado.	char

- Exemplos

> bqt petr4

B:PETR4:A:0:A:99.99:100:131:11041005

B:PETR4:U:1:0:A:99.98:500:37:11041130

B:PETR4:D:1:V:4

B:PETR4:D:2:A:2

B:PETR4:D:3

UBQ - Unsubscribe Book Quote

Utilizado para cancelar o recebimento do livro de ofertas de um determinado ativo

- Sintaxe

ubq <ativo>

- Exemplo

> ubq petr4

GPN - Get Player Names

Utilizado para requisitar o nome e o código das corretoras em um determinado mercado. Ao final da lista de corretoras é enviada uma mensagem com a letra “E” no lugar do código da corretora.

- Sintaxe

gpn <Nome do Mercado > <Parâmetro Opcional>

- Lista de parâmetros opcionais:

1 – Retorna as corretoras ordenadas por nome

Por Padrão – Retorna as corretoras ordenadas pelo código no mercado (ordenação em formato string)

- Mensagens

As mensagens recebidas decorrentes da utilização deste comando seguem o seguinte formato.

- Cabeçalho funcional: “G:<Nome do Mercado>”
- Corpo da mensagem

Tipo da mensagem	Mensagem
Requisição do nome e código das corretoras	:<código da corretora no mercado>:<nome da corretora>: <código da corretora no banco>:<código do mercado>

- Exemplo

> gpn bmf

G:BMF:1:MAGLIANO:160:3
G:BMF:10:SPINELLI:180:3
G:BMF:11:FINABANK:147:3
G:BMF:110:SLW:176:3
G:BMF:114:ITAU:157:3
G: BMF:E

GNA - Get News Agency

Utilizado para recupera as agências de notícias existentes

- Sintaxe

GNA

- Mensagens

As mensagens recebidas decorrentes da utilização deste comando seguem o seguinte formato:

- Cabeçalho funcional: "GNA"

- Corpo da mensagem

Tipo da mensagem	Mensagem
Listagem das informações	:<símbolo>:<tipo>:<código>:<descrição>:<tipo_agencia>:<cor>
Fim da lista	:END

- Significado dos Campos:

Identificador	Significado
<símbolo>	Símbolo da agência
<tipo>	C - Agência privada O - Agência pública
<código>	Código da agência
<descrição>	Descrição da agência
<tipo_agencia>	1 - Agência de Notícias 2 - Agência de Análise
<cor>	Código da cor da agência

- Exemplo

> GNA

GNA:BMF:O:4:BMF News
GNA:BOV:O:3:Bovespa News
GNA:BRNEW:O:7:Agência Brasil
GNA:CAPI:O:19:CMCapital News

NEM - News

Utilizado para solicitar o recebimento de notícias.

- Sintaxe

- Subscribe:

NEM A <agencia>

- Últimas notícias:

NEM L <identificação da requisição> <quantidade> <agencia>

-Requisição do corpo de uma notícia:

NEM N <identificação da requisição> <agencia> <codigo>

Obs.: O título e corpo das notícias são passados em UTF-8.

- Mensagens

As mensagens recebidas decorrentes da utilização deste comando seguem o seguinte formato.

- Cabeçalho funcional: "O:"

- Corpo da mensagem:

Tipo da mensagem	Mensagem
Subscribe	A:<agencia>:<codigo>:<data>:<horário>:<categoria>:<tamanho do titulo>:<titulo>
Últimas notícias	L:<identificação da requisição>:<agencia>:<codigo>:<data>:<horário>:<categoria>:<tamanho do titulo>:<titulo>
Requisição do corpo de uma notícia	N:<identificação da requisição>:<agencia>:<codigo>:<corpo> Obs: no corpo da notícia o "LineBreak" (caracteres 013 010 CRLF) será substituído pelo caracter 003(ETX). Se o código da noticia não for encontrado no banco de dados, será retornado o erro 16.

- Exemplos

> nem a bov

O:A:BOV:1565281:20090617:134432:1:46:LEILAO DE IBOVT40 (OPV IBOV AGO/40.000) ATE 13

>nem l 123 10 bov ofertas

O:L:123:BOV:1565287:20090617:134715:1:62:17:06-OFERTAS DISPONIVEIS NO BANCO DE TITULOS CBLC-BTC-4 13:46

O:L:123:BOV:1565286:20090617:134653:1:62:17:06-OFERTAS DISPONIVEIS NO BANCO DE TITULOS CBLC-BTC-3 13:46

O:L:123:BOV:1565285:20090617:134636:1:62:17:06-OFERTAS DISPONIVEIS NO BANCO DE TITULOS CBLC-BTC-2 13:45

O:L:123:BOV:1565284:20090617:134618:1:62:17:06-OFERTAS DISPONIVEIS NO BANCO DE TITULOS CBLC-BTC-1 13:45

O:L:123:END

>nem s 123 bov petr4 20090616 20090617

O:S:123:END

> nem h 123 bov 20090617 20090617 taxas

O:H:123:BOV:1564855:20090617:110801:1:58:TAXAS NEGOCIADAS NO MERCADO A TERMO POR PRAZO - 17/06/2009

O:H:123:BOV:1564993:20090617:120001:1:58:TAXAS NEGOCIADAS NO MERCADO A TERMO POR PRAZO - 17/06/2009

O:H:123:BOV:1565247:20090617:131901:1:58:TAXAS NEGOCIADAS NO MERCADO A TERMO POR PRAZO - 17/06/2009

O:H:123:END

> nem n 123 cfn 2221941

O:N:123:CFN:2221941:Mineradores Mamani e Peña recebem alta do hospital no Chile

UNE - Unsubscribe News

Utilizado para parar o recebimento de notícias.

- Sintaxe

UNE <agencia>

- Significado dos Campos:

Identificador	Significado
<agencia>	Símbolo da agência

SAB - Subscribe Aggregated Book

Utilizado para solicitar o recebimento do livro de ofertas agregado (por preço) de um determinado ativo.

- Sintaxe

sab <ativo> [N]

- Mensagens

As mensagens recebidas decorrentes da utilização deste comando seguem o seguinte formato.

- Cabeçalho funcional: "Z:<ativo>"
- Corpo da mensagem

Tipo da mensagem	Mensagem
Adição de ofertas	:A:<posição>:<direção>:<preço>:<quantidade>:<número de ofertas>:<data/hora>
Atualização de ofertas	:U:<posição>:<direção>:<preço>:<quantidade>:<número de ofertas>:<data/hora>
Fim das mensagens iniciais	:E
Cancelamento de ofertas	:D:<tipo>:<direção>:<posição>

- Significado dos Campos:

Identificador	Significado	Tipo
<posição>	Posição da oferta no livro de ofertas. Inicia em zero.	Inteiro
<direção>	Direção da oferta. As direções podem ser: oferta de compra (A) ou oferta de venda (V).	Caracter
<preço>	Preço da oferta.	Float
<quantidade>	Quantidade da oferta.	Inteiro
<número de ofertas>	Número de ofertas agregadas.	Inteiro
<data/hora>	Data e hora da oferta.	Data e Horário (DDMMHHMM)
<posição>	Posição da oferta no livro.	Inteiro
<tipo>	Identifica o tipo de cancelamento de ofertas que deve ser feito. O tipo 1 indica que somente a oferta da posição indicada deve ser cancelada. O tipo 3 indica que todas as ofertas, tanto de compra quanto de venda, devem ser canceladas. Neste tipo a mensagem não vem acompanhada de direção e posição.	Inteiro

- Exemplos

> sab petr4

```
Z:PETR4:D:3
Z:PETR4:A:0:A:32.580:200:1:08040214
Z:PETR4:A:1:A:32.550:100:1:08040214
Z:PETR4:A:2:A:32.530:100:1:08040214
Z:PETR4:A:3:A:32.500:1000:3:08040214
Z:PETR4:A:4:A:32.310:2000:1:08040214
Z:PETR4:A:0:V:32.600:3200:9:08040214
Z:PETR4:A:1:V:32.620:600:1:08040214
Z:PETR4:A:2:V:32.640:300:1:08040214
Z:PETR4:A:3:V:32.650:1700:4:08040214
Z:PETR4:A:4:V:32.660:400:1:08040214
Z:PETR4:E
```

UAB - Unsubscribe Aggregated Book

Utilizado para parar o recebimento do livro de ofertas agregado de um determinado ativo.

- Sintaxe

uab <ativo>

GQT - Get Quote Trade

Utilizado para solicitar o recebimento dos negócios realizados (*Times & Trades*) no dia para um determinado ativo.

- Sintaxe

- Subscribe

GQT <ativo> S [<quantidade negócios>] [<identificador do negócio>]

Obs: para solicitar por <identificador do negócio> deve-se especificar a <quantidade negócios>

- Snapshot

GQT <ativo> N <quantidade negócios> <offset> <identificador requisição>

- Mensagens

As mensagens recebidas decorrentes da utilização deste comando seguem o seguinte formato.

- Cabeçalho funcional: "V:<ativo>"

- Corpo da mensagem

Tipo da mensagem	Mensagem
Negócio (subscribe)	:<operação>:<horário do negócio>:<preço>:<corretora comprou>:<corretora vendeu>:<quantidade>:<identificador do negócio>:<direto>:<agressor>
Negócio (snapshot)	:<operação>:<horário do negócio>:<preço>:<corretora comprou>:<corretora vendeu>:<quantidade>:<identificador do negócio>:<identificador requisição>:<direto>:<agressor>
Remoção Negócio	:<operação>:<identificador do negócio>
Remoção de todos negócios	:<operação>
Fim das mensagens	:E
Fim das mensagens (snapshot)	:E:<identificador requisição>

- Significado dos Campos:

Identificador	Significado
<ativo>	Símbolo do ativo
<horário do negócio>	Horário que o negócio ocorreu
<preço>	Preço do negócio
<corretora comprou>	Identificador da corretora que efetuou a compra
<corretora vendeu>	Identificador da corretora que efetuou a venda
<quantidade>	Quantidade do negócio
<quantidade negócios>	Quantidade de negócios que devem ser recuperados
<operação>	Operação que foi realizada A - Adição de negócio D - Remoção de negócio R - Remoção de todos negócios
<identificador do negócio>	Identificador único do negócio
<identificador requisição>	Identificador único de requisição
<direto>	0 - Não Direto 1 - Direto 2 - RLP
<agressor>	I - Indefinido A - Comprador V - Vendedor

- Exemplos

- > GQT PETR4 N 2 50 123
- > GQT PETR4 S
- > GQT PETR4 S 10
- > GQT DI1F11 S 10 2020

UQT - Unsubscribe Quote Trade

Utilizado para cancelar o recebimento dos negócios realizados no dia para um determinado ativo.

- Sintaxe

uqt <Símbolo do ativo>

- Exemplo

> uqt PETR4

VAP -Volume at Price

Utilizado para apontamento de volume negociado por um ativo em determinado valor.

Atenção: este comando só retorna o snapshot no momento da solicitação. O usuário deverá assinar o GQT caso deseje manter os dados atualizado.

- Sintaxe

vap <ativo> [<período>]

- significado dos campos

Tipo da mensagem	Mensagem	Tipo
<ativo>	Nome do ativo negociado	String
<período>	Período em minutos considerado. Ex: últimos 5 minutos	Integer

- Exemplo

> vap petr4

- Mensagens

As mensagens recebidas decorrentes da utilização deste comando seguem o seguinte formato:

Tipo da mensagem	Mensagem
mensagem	VAP:<ativo>:<preço negociado>:<quantidade negócios comprador>:<volume comprador>:<quantidade negócios vendedor>:<volume vendedor>:<quantidade negócios direto>:<volume direto>:<quantidade negócios indefinido>:<volume indefinido>:<quantidade negócios RLP>:<volume RLP>
Mensagem período	VAP:<ativo>:<preço negociado>:<quantidade negócios comprador>:<volume comprador>:<quantidade negócios vendedor>:<volume vendedor>:<quantidade negócios direto>:<volume direto>:<quantidade negócios indefinido>:<volume indefinido>:<período>:<quantidade negócios RLP>:<volume RLP>
Fim das mensagens	VAP:<ativo>:E
Fim das mensagens Período	VAP:<ativo>:E:<período>

- Significado dos Campos:

Identificador	Significado	Tipo
< ativo>	Nome do ativo negociado	String
<preço negociado>	Valor em que o ativo foi negociado	Float
< quantidade negócios comprador >	Quantidade de negócios realizados cujo lado agressor é o comprador	Float
< volume comprador >	Volume acumulado dos negócios realizados cujo lado agressor é o comprador	Float
< quantidade negócios vendedor >	Quantidade de negócios realizados cujo lado agressor é o vendedor	Float
< volume vendedor >	Volume acumulado dos negócios realizados cujo lado agressor é o vendedor	Float
< quantidade negócios diretor >	Quantidade de negócios realizados direto	Float
< volume diretor >	Volume acumulado dos negócios realizados direto	Float
< quantidade negócios indefinido>	Quantidade de negócios realizados cujo lado agressor é indefinido	Float
< volume indefinido >	Volume acumulado dos negócios realizados cujo lado agressor é indefinido	Float
< quantidade negócios RLP >	Quantidade de negócios realizados RLP	Float

< volume RLP >	Volume acumulado dos negócios RLP realizados	Float
----------------	--	-------

GTC - Get Time Crystal

Utilizado para solicitar o horário corrente do servidor.

- Sintaxe

GTC

- Mensagens

As mensagens recebidas decorrentes da utilização deste comando seguem o seguinte formato.

- Corpo da mensagem: "GTC:<data><hora>"

- Significado dos Campos:

Identificador	Significado
<data>	Data que o aviso foi criado, formato: YYYYMMDD
<hora>	Hora que o aviso foi criado, formato: HHMMSS

- Exemplo

> GTC

GTC:20170308145946

QUIT

Utilizado para encerrar a conexão com o sistema.

- Sintaxe

> quit

Mensagens de Erro

Erro 001 - comando inválido

Mensagem enviada quando o comando solicitado não faz parte do conjunto de comandos disponíveis no sistema.

- Sintaxe

E:1:<Comando>

Erro 002 - objeto não encontrado

Mensagem enviada quando o ativo solicitado não existe ou não está ativo no sistema.

- Sintaxe

E:2:<Comando>:<Objeto>:<Complemento>

Erro 003 - sem permissão

Mensagem enviada quando o usuário não possui permissão para o serviço solicitado. Exemplo: receber informações sobre um ativo ou agência de notícias solicitada.

- Sintaxe

E:3:<Comando>:<Objeto>:<Complemento>

Erro 004 - algum parâmetro vazio

Mensagem enviada quando a mensagem de solicitação foi considerada inválida, por parâmetro vazio.

- Sintaxe

E:4:<Comando>

Erro 005 - não há parâmetros

Mensagem enviada quando a mensagem de solicitação foi considerada inválida, por falta de parâmetros, o comando ainda não foi analisado.

- Sintaxe

E:5:<Comando>

Erro 006

Mensagem enviada à primeira conexão quando uma segunda conexão foi aberta com o mesmo nome de usuário com permissão única em um mesmo servidor, após a mensagem a primeira conexão é fechada.

- Sintaxe

E:6

Erro 007

Mensagem enviada quando ocorreu um evento onde o usuário não tem mais acesso ao sistema porém a conexão ainda permanece ativa.

- Sintaxe

E:7

Erro 008

Mensagem enviada à primeira conexão quando uma segunda conexão foi aberta com o mesmo nome de usuário em outro servidor de mesmo modo de operação, após a mensagem a primeira conexão é fechada.

- Sintaxe

E:8

Erro 009

Mensagem enviada quando o usuário perdeu as permissões que garantiam a sua permanência no sistema.

- Sintaxe

E:9

Erro 010 - parâmetro inválido

Mensagem enviada quando um comando válido foi solicitado, porém contém pelo menos um parâmetro incorreto.

- Sintaxe

E:10

Erro 011

Mensagem enviada quando o servidor está indisponível para novas conexões de clientes.

- Sintaxe

E:11:Server unavailable

Erro 012

Mensagem enviada quando o servidor ficará indisponível, então é feito o envio do novo host para qual o cliente deve ir, após essa mensagem o cliente é desconectado.

- Sintaxe

E:12:<Host>

Erro 013 - Suid invalid

Mensagem enviada quando o comando SUID está incorreto.

- Sintaxe

E:13:SUID INVALID FORMAT

Erro 014 - Request Id too large

Mensagem enviada quando o id usado excede o máximo de 14 caracteres.

- Sintaxe

E:14: REQUEST ID TOO LARGE

Erro 015 - Database Error

Mensagem enviada quando ocorre um erro de banco de dados.

- Sintaxe

E:15:DATABASE ERROR

Erro 016 - News Not Found

Mensagem enviada quando não encontrou no banco de dados o código da notícia requisitada.

- Sintaxe

E:16:<identificação da requisição>

